

คู่มือภายใน • **Developer / Release**

ตั้งเครื่องบ้านสำหรับ **Dev**

และสร้าง **Setup.exe**

โปรเจกต์ มานะชัย ลีสซิ่ง (ManaChaiLeasing)

ครอบคลุมตั้งแต่เตรียมเครื่องบ้าน → Clone/Pull → Build/F5 → Development License → Dev สลับ
Office/Home → สร้างและตรวจ Setup.exe

อ้างอิงสถานะโปรเจกต์: Version 0.3.4 • .NET 10 • Windows x64

ปรับปรุง: 21 สิงหาคม 2026

สาระสำคัญก่อนเริ่ม

คำตอบสั้น: ทำได้ครับ เครื่องบ้านสามารถเป็นได้ทั้งเครื่องสร้าง Setup และเครื่อง Dev เต็มรูปแบบ โดยไม่ต้องย้ายไฟล์เตอร์โปรเจกต์จาก Office ไปมา ให้ใช้ GitHub เป็นจุดกลางของ Source Code

คู่มือนี้แยกการใช้งานเครื่องบ้านไว้ 2 แบบ เพื่อให้เลือกติดตั้งเท่าที่จำเป็น:

รูปแบบ	ใช้ทำอะไร	สิ่งที่ต้องติดตั้ง
A — Build Setup เท่านั้น	Pull Source → Build Release → สร้าง Setup.exe	Git, .NET 10 SDK, Inno Setup 6, Public Key
B — Dev + Build Setup	แก้โค้ด, F5/UAT, Commit/Push และสร้าง Setup	ทุกอย่างในแบบ A + Visual Studio 2026 Community + .NET desktop development

แนวทางที่แนะนำ: ถ้าตั้งใจพัฒนาต่อกที่บ้าน ให้ใช้แบบ B และจัดเครื่องบ้านให้ใกล้เคียงเครื่อง Office มากที่สุด จะลดปัญหา Build ต่างกันและทำงานสลับสองที่ได้ง่าย

1. ภาพรวมระบบทำงานสองเครื่อง

Source Code จะ Sync ผ่าน GitHub ส่วนข้อมูลเฉพาะเครื่องจะไม่ตาม Git ไปด้วย:

รายการ	วิธีการ	หมายเหตุ
Source Code / Docs / Installer Scripts	Sync ผ่าน GitHub	Pull ก่อนเริ่มงาน และ Push หลังงานผ่าน UAT
Database ทดสอบ	แยก Office / Home	ไม่ใส่ฐานข้อมูลใน Git
License โปรแกรม	แยกตาม Machine ID	เครื่องบ้านต้องมี Development License ของตัวเอง
Auto Backup Setting	ตั้งแยกแต่ละเครื่อง	ไม่ Sync ผ่าน Git
Vendor Public Key	Copy ไปเครื่องที่ Build	ใช้ฝังในโปรแกรม; ไม่ใช่ความลับ
Vendor Private Key	เก็บที่ Office เป็นหลัก	ใช้ Sign License เท่านั้น; ห้ามเข้า Git

Office PC → commit / push → GitHub
 Home PC → pull → dev / UAT → commit / push
 Office PC → pull → ทำงานต่อ

กฎทอง: ทุกครั้งที่สลับเครื่อง ต้อง Pull ก่อนแก้ไฟล์แม้แต่ไฟล์เดียว และต้อง Push งานที่เสร็จก่อนออกจากเครื่องเดิม

2. เตรียมก่อนออกจาก Office

2.1 ตรวจสอบว่า Office ส่งงานล่าสุดขึ้น GitHub แล้ว

```
cd C:\Dev\PawnShop-2\ManaChaiLeasing
git status
```

สถานะที่ต้องการคือ:

```
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```

ความหมาย: branch main ที่ Office ตรงกับ GitHub และไม่มีไฟล์งานค้างที่ยังไม่ได้ Commit

2.2 Copy เฉพาะ Vendor Public Key กลับบ้าน

ตำแหน่ง Key ที่ Office:

```
%LOCALAPPDATA%\ManaChaiLicenseVendor\Keys
```

ไฟล์ที่ควร Copy ไปบ้าน:

- vendor-public-key.pem
- key-info.json

ห้าม Copy โดยไม่จำเป็น: vendor-private-key.pem, Vendor Key Backup ZIP และรหัสผ่าน Private Key ไม่ต้องใช้สำหรับการ Dev, F5 หรือสร้าง Setup.exe ที่บ้าน

2.3 สิ่งที่ไม่ต้องย้ายจาก Office

- ไม่ต้อง Copy ไฟล์เตอร์ Source Code ทั้งก้อน เพราะ Clone/Pull จาก GitHub ได้
- ไม่ต้อง Copy Database ลูกค้าหรือ Database ทดสอบจาก Office
- ไม่ต้อง Copy ไฟล์เตอร์ Publish หรือ Installer\Output
- ไม่ต้อง Copy ไฟล์ .license ของลูกค้า

3. ติดตั้งเครื่องมือที่บ้าน

เครื่องมือ	เวอร์ชัน/ตัวเลือก	จำเป็นเมื่อ
Git for Windows	เวอร์ชันเดิมที่บ้านใช้ได้ (เช่น 2.55.0.windows.4)	ทุกกรณี
.NET SDK	แนะนำ 10.0.302 ให้ตรง Office	Build / Dev

เครื่องมือ	เวอร์ชัน/ตัวเลือก	จำเป็นเมื่อ
Visual Studio Community	Visual Studio 2026 Community	Dev ต่อที่บ้าน
Workload	.NET desktop development	WPF / C# / F5
Inno Setup	Inno Setup 6	สร้าง Setup.exe

ข้อโปรแกรมให้ถูก: โปรแกรมนี้ใช้ Visual Studio 2026 Community ไม่ใช่ “VS Code 2026” หากใช้เพียง Build Script ไม่ต้องติดตั้งทั้ง Visual Studio และ VS Code

3.1 ตรวจสอบ Git

```
git --version
git config --global user.name
git config --global user.email
git config --global init.defaultBranch
```

Git และ Patch Version ระหว่าง Office กับ Home ใช้งานร่วมกันได้ ไม่จำเป็นต้องตรงกันทุกหลัก

3.2 ติดตั้ง Visual Studio สำหรับ Dev

1. ติดตั้ง Visual Studio 2026 Community ผ่าน Visual Studio Installer
2. ที่หน้า Workloads เลือก .NET desktop development
3. ไม่จำเป็นต้องเลือก ASP.NET, C++, Python หรือ Azure หากไม่ได้ใช้กับโปรเจกต์นี้
4. ติดตั้งให้เสร็จ แล้ว Restart หาก Installer ขอให้ทำ

3.3 ตรวจสอบ .NET SDK

```
dotnet --version
dotnet --list-sdks
```

ค่าที่แนะนำ:

10.0.302

สำคัญ: ต้องเป็น .NET SDK ไม่ใช่ติดตั้งเฉพาะ .NET Runtime เพราะคำสั่ง dotnet build และ dotnet publish ต้องใช้ SDK

3.4 ติดตั้ง Inno Setup 6

ติดตั้งเมื่อจะสร้าง Setup.exe จากนั้นลองตรวจสอบ Compiler:

```
where.exe iscc
```

ถ้าคำสั่งนี้หาไม่เจอ แต่ติดตั้ง Inno Setup แล้ว ยังสามารถลองรับ Release Script ได้ เพราะ Script จะค้น `ISCC.exe` จาก Program Files และ LocalAppData ให้อีกชั้น

4. นำโปรเจกต์จาก GitHub ลงเครื่องบ้าน

4.1 กรณียังไม่มี Repo ที่บ้าน

สร้างโฟลเดอร์หลักก่อน แล้ว Clone:

```
mkdir C:\Dev\PawnShop-2
cd C:\Dev\PawnShop-2
git clone https://github.com/bigaphoto22-bkk/ManaChaiLeasing.git
cd C:\Dev\PawnShop-2\ManaChaiLeasing
git status
```

4.2 กรณีมี Repo อยู่แล้ว

```
cd C:\Dev\PawnShop-2\ManaChaiLeasing
git pull
git status
```

อย่า Clone ซ้ำ: ถ้ามีโฟลเดอร์ ManaChaiLeasing ที่เป็น Git Repo อยู่แล้ว ให้ใช้ git pull ไม่ต้องสร้าง ManaChaiLeasing ซ้อนอีกชั้น

4.3 ตรวจ Version และ Commit ที่ได้รับ

```
Get-Content .\Installer\ReleaseVersion.txt
git log -1 --oneline
```

ณ วันที่จัดทำคู่มือนี้ Version ควรเป็น `0.3.4` แต่ในอนาคตให้ถือค่าจาก `Installer\ReleaseVersion.txt` เป็น Source of Truth เสมอ

5. วาง Vendor Public Key ที่บ้าน

สร้าง/เปิดโฟลเดอร์นี้ที่เครื่องบ้าน:

```
%LOCALAPPDATA%\ManaChaiLicenseVendor\Keys
```

วางไฟล์สองรายการ:

- vendor-public-key.pem
- key-info.json

ตรวจด้วย PowerShell:

```
Get-ChildItem "$env:LOCALAPPDATA\ManaChaiLicenseVendor\Keys"
```

เหตุผล: One-click Release จะอ่าน Public Key ชุดนี้ แล้วสร้าง/ปรับ `Licensing\VendorPublicKey.cs` ก่อน Publish โดยอัตโนมัติ

6. Build ครั้งแรกที่บ้าน

ก่อนเปิด F5 ให้ทดสอบ Build จาก PowerShell หนึ่งรอบ:

```
cd C:\Dev\PawnShop-2\ManaChaiLeasing
dotnet clean
dotnet build
```

ผลที่ต้องการ:

```
Build succeeded.
0 Error(s)
```

6.1 เปิดใน Visual Studio

1. เปิดไฟล์ C:\Dev\PawnShop-2\ManaChaiLeasing\ManaChaiLeasing.csproj
2. ตั้ง Configuration เป็น Debug
3. ตั้ง Platform เป็น Any CPU
4. กด F5 เพื่อรันและทดสอบโปรแกรม

ข้อควรจำ: สำหรับ Development ให้ใช้ Any CPU ตาม Workflow เดิมของโปรเจกต์ อย่าสลับไป x64 โดยไม่จำเป็น เพราะอาจทำให้ทดสอบ Binary คนละชุด

7. Development License ของเครื่องบ้าน

เครื่องบ้านมี Machine ID คนละค่าเครื่อง Office จึงต้อง Activate แยกกัน แม้ใช้ Source Code ชุดเดียวกัน

1. กด F5 ที่ Home PC แล้วเปิดหน้า Activation
2. Copy Machine ID ของ Home PC
3. ที่ Office PC ใช้ ManaChai License Generator และ Vendor Private Key สร้าง Permanent Development License
4. นำไฟล์ .license กลับมาที่ Home PC
5. Import License หนึ่งครั้ง แล้วทดสอบ F5 อีกครั้ง

ตำแหน่ง License ที่ติดตั้งแล้ว:

```
%LOCALAPPDATA%\ManaChaiLeasing\License\ManaChaiLeasing.license
```

ไม่ต้องออกใหม่ทุกครั้ง: ทราบได้ที่ Machine ID ของ Home PC ไม่เปลี่ยน License เดิมยังใช้ได้ การ Pull โค้ดหรือ Build ใหม่ไม่ทำให้ต้อง Activate ซ้ำ

8. Workflow Dev สลับ Office และ Home

8.1 ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง

```
cd C:\Dev\PawnShop-2\ManaChaiLeasing
git pull
git status
```

ถ้า `git status` clean จึงเริ่มแก้ไขโค้ด

8.2 ระหว่างพัฒนา

- ทำงานทีละ Phase ตามขอบเขตที่ตกลง
- หลังรับไฟล์หรือแก้ไขโค้ด ให้ dotnet clean และ dotnet build
- กด F5 แล้วทำ UAT ตาม Checklist ของ Phase
- ถ้า UAT ไม่ผ่าน อย่า Commit เป็นจุดส่งมอบจนกว่าจะแก้ไขครบ

8.3 เมื่อ UAT ผ่าน

```
cd C:\Dev\PawnShop-2\ManaChaiLeasing
git status
git add .
git commit -m "ข้อความอธิบายงานที่ทำ"
git push
git status
```

ผลสุดท้ายควรกลับมาเป็น `nothing to commit, working tree clean` และ branch ตรงกับ `origin/main`

8.4 วันรุ่งขึ้นกลับ Office

```
cd C:\Dev\PawnShop-2\ManaChaiLeasing
git pull
git status
```

หลีกเลี่ยง Conflict: อย่าแก้ไขไฟล์เดียวกันต่อบนอีกเครื่องก่อน Pull และอย่าทำงานที่ยังไม่ Push แล้วไปทำต่ออีกเครื่อง หากงานยังไม่พร้อม Commit ให้หยุดที่เครื่องเดิมหรือทำ Branch แยกอย่างมีแผน

9. สิ่งที่ต้อง Sync และไม่ต้อง Sync ผ่าน Git

สิ่งที่อยู่ใน Git	สิ่งที่ไม่ควรอยู่ใน Git
Source Code (.cs, .xaml, .csproj)	Database ลูกค้า / Database ทดสอบ
Docs และคู่มือ	ไฟล์ Customer .license
Installer scripts / template	Vendor Private Key และ Key Backup
ReleaseVersion.txt	Password / Secret / .env
Vendor Public Key ฝั่ง Client	Publish\ และ Installer\Output\

ตำแหน่งข้อมูลแยกเครื่องโดยทั่วไป:

```
%LOCALAPPDATA%\ManaChaiLeasing\Data\ManaChaiLeasing.db
%LOCALAPPDATA%\ManaChaiLeasing\License\ManaChaiLeasing.license
```

10. สร้าง Setup.exe ที่บ้าน

10.1 ตรวจสอบความพร้อมก่อน Release

1. UAT งานล่าสุดผ่านแล้ว
2. git status clean และ Source ตรงกับ GitHub
3. Version ใน Installer\ReleaseVersion.txt ถูกต้อง
4. .NET SDK และ Inno Setup 6 พร้อมใช้งาน
5. Public Key อยู่ใน %LOCALAPPDATA%\ManaChaiLicenseVendor\Keys

10.2 รัน One-click Release

```
cd C:\Dev\PawnShop-2\ManaChaiLeasing
.\Installer\00_Build_Release_Setup.bat
```

Script จะทำงานตามลำดับ:

1. Embed Vendor Public Key ลง Client
2. dotnet clean แบบ Release
3. au Publish เถ้า
4. dotnet publish เป็น win-x64 และ self-contained
5. ตรวจสอบว่า ManaChaiLeasing.exe ถูกสร้าง

6. ค้นหา Inno Setup Compiler (ISCC.exe)

7. Compile Installer และเปิด Explorer ไปยัง Setup ที่สร้างเสร็จ

10.3 ตำแหน่ง Output

C:\Dev\PawnShop-2\ManaChaiLeasing\Installer\Output\ManaChaiLeasing_Setup_0.3.4.exe

ถ้า Version เปลี่ยน ชื่อไฟล์จะเปลี่ยนตาม `ReleaseVersion.txt` โดยอัตโนมัติ

Self-contained: เครื่องลูกค้าไม่ต้องติดตั้ง .NET Runtime แยก เพราะ Release รวม Runtime สำหรับ Windows x64 ไว้แล้ว

10.4 ทรว Git หลัง Build

```
cd C:\Dev\PawnShop-2\ManaChaiLeasing
git status
```

ไพลเดอร์ `Publish\` และ `Installer\Output\` ต้องไม่ถูก Commit หาก Public Key เป็นชุดเดิม
`Licensing\VendorPublicKey.cs` ก็ควรไม่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่า Commit Setup.exe: ไฟล์ Build Output มีขนาดใหญ่และสร้างใหม่ได้จาก Source/Script จึงเก็บนอก Git

11. ทรว Setup ก่อนส่งลูกค้า

11.1 ทรวชื่อและ Version

จุดตรวจ	ตัวอย่างที่ต้องตรงกัน
Installer\ReleaseVersion.txt	0.3.4
ชื่อ Setup	ManaChaiLeasing_Setup_0.3.4.exe
Version ในโปรแกรม/Installed Apps	0.3.4

11.2 เก็บ SHA-256 (แนะนำ)

```
Get-FileHash .\Installer\Output\ManaChaiLeasing_Setup_0.3.4.exe -Algorithm SHA256
```

ใช้ Hash เพื่อยืนยันว่าไฟล์ที่ส่งไม่เสียหรือถูกเปลี่ยนระหว่างทาง

11.3 ทดสอบบน Clean/Pilot PC หรือ VM

- Setup เปิดและติดตั้งได้

- UAC / Shortcut / Icon ถูกต้อง
- โปรแกรมเปิดหน้า Activation ได้
- Machine ID แสดงได้
- Import License ได้
- Version ถูกต้องและ Database เริ่มต้นสร้างได้

ข้อมูล Production: อย่าสร้างตัวทดสอบปลอมในฐานข้อมูล Production ของลูกค้า ให้ทำ Full Transaction UAT uu Test/Pilot Database

12. การส่งมอบ Setup และ License

ฝั่งลูกค้าได้รับเพียง:

- ManaChaiLeasing_Setup_X.Y.Z.exe
- ไฟล์ .license ที่ออกให้ Machine ID ของเครื่องลูกค้า

ห้ามส่ง:

- Source Code
- VendorTools
- ManaChaiVendorKeyManager.exe
- ManaChaiLicenseGenerator.exe
- vendor-private-key.pem
- Vendor Key Backup ZIP
- Password ของ Private Key

13. Troubleshooting

13.1 dotnet ไม่รู้จักคำสั่ง

สาเหตุทั่วไป: ยังไม่ได้ติดตั้ง SDK หรือ PATH ยังไม่ Refresh

1. ปิด/เปิด PowerShell ใหม่
2. รัน dotnet --list-sdks
3. ถ้ายังไม่พบ ให้ติดตั้ง .NET 10 SDK x64

13.2 Build Error จำนวนมากหลัง Clone

1. ยืนยันว่าเปิด ManaChaiLeasing.csproj ที่ถูกต้อง
2. ตรวจสอบว่าติดตั้ง .NET desktop development และ .NET 10 SDK
3. รัน dotnet clean และ dotnet build จาก Project Root
4. ถ้ายัง Error ให้เก็บข้อความ Error แรก ๆ และไฟล์ที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ก่อนแก้แบบสุ่ม

13.3 One-click แจ้งไม่พบ Public Key

```
Get-ChildItem "$env:LOCALAPPDATA\ManaChaiLicenseVendor\Keys"
```

ต้องเห็น `vendor-public-key.pem` และ `key-info.json` ในโฟลเดอร์ของ Windows User ที่กำลังใช้งาน

13.4 One-click แจ้งไม่พบ Inno Setup Compiler

1. ตรวจสอบว่าติดตั้ง Inno Setup 6
2. ปิด/เปิด PowerShell ใหม่
3. ลองรัน where.exe iscc
4. ถ้ายังไม่พบ ให้ Repair/Reinstall Inno Setup 6

13.5 F5 แล้วขึ้น Activation

เป็นอาการปกติของเครื่องใหม่ ให้ใช้ Machine ID ของ Home PC ออก Development License แยก ไม่ควร Copy License ของ Office มาใช้

13.6 git pull แล้ว Conflict

หยุดก่อน: อย่ากดสุ่มแก้หรือใช้คำสั่งล้างงาน เพราะอาจทำให้งานหาย ให้เก็บผล `git status` และข้อความ Conflict แล้ววิเคราะห์เป็นไฟล์ ๆ

14. Checklist ตั้งเครื่องบ้านครั้งแรก

- Git ใช้งานได้ และชื่อ/อีเมลถูกต้อง
- Visual Studio 2026 Community ติดตั้งแล้ว (ถ้าจะ Dev)
- เลือก Workload: .NET desktop development
- .NET 10 SDK พร้อม; แนะนำ 10.0.302
- Inno Setup 6 ติดตั้งแล้ว (ถ้าจะสร้าง Setup)

- Repo อยู่ที่ C:\Dev\PawnShop-2\ManaChaiLeasing
- git pull และ git status ผ่าน
- Public Key สองไฟล์อยู่ใน LocalAppData
- dotnet clean / dotnet build ผ่าน
- เปิด Visual Studio ด้วย ManaChaiLeasing.csproj
- Debug + Any CPU และ F5 ผ่าน
- Home Development License Import แล้ว
- One-click Release สร้าง Setup ได้
- ทดสอบ Setup บน Clean/Pilot PC หรือ VM

15. คำสั่งประจำวันแบบย่อ

เริ่มงาน

```
cd C:\Dev\PawnShop-2\ManaChaiLeasing
git pull
git status
```

หลังแก้ไขไฟล์

```
dotnet clean
dotnet build
# จากนั้นกด F5 และทำ UAT
```

เมื่อ UAT ผ่าน

```
git add .
git commit -m "ข้อความอธิบายงาน"
git push
git status
```

สร้าง Setup

```
.\Installer\00_Build_Release_Setup.bat
```

16. แผนผังไฟล์เดอร์สำคัญ

ตำแหน่ง	หน้าที่
C:\Dev\PawnShop-2\ManaChaiLeasing	Project Root
Installer\ReleaseVersion.txt	เลข Version กลาง

ตำแหน่ง	หน้าที่
Installer\00_Build_Release_Setup.bat	One-click Release
Installer\Output	Setup.exe ที่ Build แล้ว; ไม่เข้า Git
Publish\ManaChaiLeasing-win-x64	Published App; ไม่เข้า Git
Licensing\VendorPublicKey.cs	Public Key ที่ฝังใน Client
%LOCALAPPDATA%\ManaChaiLicenseVendor\Keys	Vendor Key บนเครื่อง Developer
%LOCALAPPDATA%\ManaChaiLeasing\License	License ของเครื่องนั้น
%LOCALAPPDATA%\ManaChaiLeasing\Data	Database ของเครื่องนั้น

สรุปสุดท้าย: Home PC สามารถ Dev, UAT, Commit/Push และสร้าง Setup.exe ได้ครบ โดยใช้ GitHub Sync เฉพาะ Source Code; ให้เก็บ Private Key และข้อมูลลูกค้าออกจาก Git และ Pull ก่อนทำงานทุกครั้ง